תרגול 9

העתקות לינאריות וייצוג מטריציוני

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. מטריצה מייצגת היא כלי חישוב התלוי בבסיסי המקור והיעד. שינוי קואורדינטות אינו משנה את הפעולה עצמה, אך עשוי להפוך חישוב חוזר לפשוט בהרבה. כדי למנוע החלפת כיוונים, נכתוב תמיד במפורש מי קלט הקואורדינטות ומי הפלט.

סימונים ומוסכמות

- עבור בסיסים סדורים $B=(u_1,\dots,u_n)$ של U ו-$C=(v_1,\dots,v_m)$ של V, הסימון $[T]_C^B$ מציין מטריצה בגודל $m\times n$ המקבלת קואורדינטות לפי B ומחזירה קואורדינטות לפי C.
- $S\circ T$ פירושו הפעלת T תחילה ואחריה S; I_V הוא העתקת הזהות על V.
- $P_{B\leftarrow B'}=[I_V]_B^{B'}$ מקבלת $[v]_{B'}$ ומחזירה $[v]_B$. החץ מסמן את כיוון מעבר הקואורדינטות.
- אם B בסיס סדור של $\mathbb{F}^n$ ו-E הבסיס הסטנדרטי, אז $S_B=[\,b_1\ \cdots\ b_n\,]=[I]_E^B$ היא מטריצת עמודות הבסיס. לכן $[v]_E=S_B[v]_B$.
- הסימון $[T]_B$ מקצר את $[T]_B^B$ עבור אופרטור $T:V\to V$. מטריצות ריבועיות A,D דומות אם $D=P^{-1}AP$ עבור מטריצה הפיכה P.

הגדרה 9.1

יהיו U,V מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל אותו שדה, עם בסיסים סדורים B,C, ותהי $T:U\to V$ לינארית. המטריצה המייצגת מוגדרת על ידי עמודותיה:

$$[T]_C^B=\big[\,[T(u_1)]_C\ \cdots\ [T(u_n)]_C\,\big],\qquad [T(u)]_C=[T]_C^B[u]_B.$$

עבור בסיס נוסף B' של אותו מרחב מקור, עמודות $P_{B\leftarrow B'}$ הן קואורדינטות איברי B' לפי B, וההופכית היא $P_{B'\leftarrow B}$. אם $R:V\to W$ לינארית ו-D בסיס סדור של W, אז

$$[R\circ T]_D^B=[R]_D^C[T]_C^B.$$

אם T איזומורפיזם, מתקיים $[T^{-1}]_B^C=([T]_C^B)^{-1}$. עבור אופרטור עם מטריצה A בבסיס הסטנדרטי, המטריצה בבסיס B היא $S_B^{-1}AS_B$. בסיסי המקור והיעד חייבים להתאים בכל כפל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבנות העתקה מתוך תמונות של וקטורים, לבדוק התאמה לתלויות לינאריות, לחשב מטריצה מייצגת ולהחליף בסיס. הדגש הוא על הקשר בין פעולה מופשטת, קואורדינטות וחישוב מטריציוני.

© 2026 חן גדי

9

9.1 קביעת העתקה לפי תמונות של וקטורים

טענה 9.1

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$, יהי $B = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס סדור של V, ויהיו $w_1, \ldots, w_n \in W$ וקטורים כלשהם, שאינם חייבים להיות בלתי תלויים. קיימת העתקה לינארית יחידה $T : V \to W$ המקיימת $T(v_i) = w_i$ לכל i. במפורש, אם $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$, אז

$$T(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i w_i.$$

ההגדרה תקינה משום שההצגה בבסיס יחידה; היא לינארית משום שקואורדינטות של סכום ושל כפל בסקלר מחושבות רכיב אחר רכיב. כל העתקה המקיימת את התמונות הנתונות חייבת לפעול לפי נוסחה זו, ולכן היא יחידה. בפרט, בין כל שני מרחבים מעל אותו שדה קיימת לפחות העתקה לינארית אחת: העתקת האפס.

תרגיל 9.1

(a) $T(1,0,0)^T = (2,0,1)^T, \quad T(1,1,0)^T = (1,1,0)^T, \quad T(1,0,1)^T = (0,2,1)^T;$

(b) $T(2,1,4)^T = (1,2,0)^T, \quad T(1,0,2)^T = (1,-1,1)^T, \quad T(0,1,0)^T = (-1,4,0)^T.$

קבעו בבקשה בכל סעיף אם קיימת העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת את הדרישות. אם קיימת, מצאו בבקשה נוסחה מפורשת.

פתרון מלא

בסעיף א שלושת וקטורי הקלט מהווים בסיס, ולכן ההעתקה קיימת ויחידה. מחשבים את תמונות וקטורי הבסיס הסטנדרטי ומרכיבים לינארית. בסעיף ב תמונות הקלטים אינן שומרות על היחס הלינארי שביניהם, ולכן אין העתקה כזאת.

(a) $T(e_1) = (2,0,1)^T, \quad T(e_2) = (1,1,0)^T - T(e_1) = (-1,1,-1)^T,$

$$T(e_3) = (0,2,1)^T - T(e_1) = (-2,2,0)^T, \qquad T(x,y,z)^T = (2x - y - 2z, y + 2z, x - y)^T.$$

(b) $(2,1,4)^T = 2(1,0,2)^T + (0,1,0)^T,$

$$2(1,-1,1)^T + (-1,4,0)^T = (1,2,2)^T \neq (1,2,0)^T.$$

מוטיבציה ועיקרון מנחה

קריטריון קיום להעתקה עם תמונות נתונות. הדרישות $T(u_i) = w_i$ ניתנות למימוש בהעתקה לינארית אם ורק אם לכל מקדמים a_i מתקיים

$$\sum_i a_i u_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i a_i w_i = 0.$$

אכן, במקרה זה אפשר להגדיר על $U = \mathrm{span}\{u_i\}$ את $T(\sum_i a_i u_i) = \sum_i a_i w_i$: אם קיימות שתי הצגות, הפרשן הוא יחס תלות, ולכן התמונות שלהן שוות. הלינאריות נובעת מן ההגדרה. במרחב מקור מממד סופי אפשר להרחיב בסיס של U לבסיס של V ולהגדיר תמונות שרירותיות לאיברים הנוספים. ההעתקה יחידה אם $U = V$; אם $U \neq V$ ו-$W \neq \{0\}$, אפשר לבחור שתי תמונות שונות לאחד מאיברי הבסיס הנוספים, ולכן ההרחבה אינה יחידה. כאשר u_i כבר מהווים בסיס, אין יחסי תלות לא־טריוויאליים וכל בחירת תמונות מגדירה העתקה יחידה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.2

$$T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}_3[X],\qquad T((1,0)^T)=1+2X^2,\quad T((1,1)^T)=4+X+2X^2.$$

מצאו בבקשה את ההעתקה הלינארית היחידה המקיימת את הדרישות.

פתרון מלא

שני וקטורי הקלט הנתונים מהווים בסיס. לינאריות מחייבת את הנוסחה, והיא אכן משחזרת את שתי התמונות הנתונות.

$$T((0,1)^T)=T((1,1)^T)-T((1,0)^T)=3+X,$$

$$T((x,y)^T)=x(1+2X^2)+y(3+X)=(x+3y)+yX+2xX^2.$$

9.2 הרכבת העתקות

תזכורת וכלי עבודה

- יהיו U,V,W מרחבים וקטוריים מעל השדה $\mathbb{F}$
- תהיינה $T:U\to V,\ S:V\to W$ העתקות לינאריות
- ההרכבה $S\circ T:U\to W$, המוגדרת לכל $u\in U$ על ידי $(S\circ T)(u)=S(T(u))$ נקראת **ההרכבה של S ו-T.**
- $S\circ T$ הינה בעצמה העתקה לינארית מעל השדה F
- אם שתי ההעתקות על, אז גם ההרכבה על. אם שתיהן חד־חד־ערכיות, אז גם ההרכבה חד־חד־ערכית. בפרט, הרכבה של שני איזומורפיזמים היא איזומורפיזם.

תרגיל 9.3

$$T:\mathbb{R}^2\to M_2(\mathbb{R}),\qquad T(a,b)^T=\begin{pmatrix}2a & a-b\\ a+b & 3b\end{pmatrix},$$

$$S:M_2(\mathbb{R})\to\mathbb{R}_3[X],\qquad S\begin{pmatrix}q & r\\ s & t\end{pmatrix}=qX^2+(r-2s)X+t.$$

חשבו בבקשה את $S\circ T$.

פתרון מלא

מפעילים תחילה את T ומציבים את ארבעת רכיבי המטריצה בנוסחה של S.

$$(S\circ T)(a,b)^T=(2a)X^2+\big((a-b)-2(a+b)\big)X+3b=2aX^2-(a+3b)X+3b.$$

© 2026 חן גדי

9

9.3 ייצוג העתקה ע״י מטריצה

הגדרה 9.2

יהי U מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, מממד n, עם בסיס סדור $B=(u_1,\dots,u_n)$.
יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ממימד m, עם בסיס סדור $C=(v_1,\dots,v_m)$.
תהי $T:U\to V$ ה"ל. נגדיר את המטריצה:

$$[T]_C^B=\begin{pmatrix} | & | & | & | \\ [T(u_1)]_C & [T(u_2)]_C & \cdots & [T(u_n)]_C \\ | & | & | & | \end{pmatrix}\in\mathbb{F}^{m\times n}$$

$[T]_C^B$ נקראת **המטריצה המייצגת של ההעתקה T לפי הבסיסים B ו-C**.

הסבר

מחשבים את $T(u_i)$, התמונות של איברי הבסיס ב-U.
- לאחר מכן מחשבים לכל אחד מהם את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל-C.

טענה 9.2

יהיו V ו-U מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים B ו-C כמו קודם. תהי $T:U\to V$ ה"ל. אזי לכל $u\in U$:

$$[T(u)]_C=[T]_C^B\cdot[u]_B$$

זה יכול לעזור לנו: נחשב פעם אחת את המטריצה המייצגת לפי שני הבסיסים, ולאחר מכן עבור כל וק' חדש שנקבל, נוכל לחשב בזריזות את וקטור הקואורדינטות שלו ב-C.

תרגיל 9.4

$$V=M_3(\mathbb{R}),\qquad T(A)=2(A-A^T),$$
$$U=\{A:A=A^T\},\qquad W=\{A:A=-A^T\}.$$

הוכיחו בבקשה לינאריות, מצאו בבקשה גרעין ותמונה ואת ממדיהם, וכתבו בבקשה מטריצה מייצגת בבסיס המורכב מבסיס ל-U ואחריו בסיס ל-W.

פתרון מלא

נסמן ב-E_{ij} מטריצה שבמקום (i,j) יש בה 1 וביתר המקומות 0. כל בסיס מוצג נקבע על ידי הרכיבים החופשיים של המטריצות המתאימות. ההעתקה מאפסת מטריצה סימטרית ומכפילה מטריצה אנטי סימטרית ב-4, ולכן מתקבלת המטריצה האלכסונית.

$$T(\alpha A+\beta B)=2\big(\alpha A+\beta B-\alpha A^T-\beta B^T\big)=\alpha T(A)+\beta T(B).$$

$$T(A)=0\iff A=A^T,\qquad \ker T=U.$$

$$T(A)^T=-T(A),\qquad K\in W\implies T(K/4)=K.$$

$$\operatorname{Im}T=W,\qquad B_U=(E_{11},E_{22},E_{33},E_{12}+E_{21},E_{13}+E_{31},E_{23}+E_{32}),$$

$$B_W=(E_{12}-E_{21},E_{13}-E_{31},E_{23}-E_{32}),\qquad \dim U=6,\quad \dim W=3,\quad 6+3=9.$$

$$A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2}\in U+W,\quad U\cap W=\{0\},\qquad [T]_{(B_U,B_W)}=\operatorname{diag}(0,0,0,0,0,0,4,4,4).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.5

$$[T]_E = A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad V = \mathbb{R}^3.$$

מצאו בבקשה וקטורים לא אפס v, u המקיימים $T(v) = 0$ ו-$T(u) = 4u$. לאחר מכן מצאו בבקשה w המקיים $T(w) = w + u$.

פתרון מלא

העמודה הראשונה מתאפסת, ולכן e_1 בגרעין. מערכת המשוואות השנייה נותנת וקטור עצמי לערך 4. כדי לקבל את המשוואה האחרונה די להכפיל את הווקטור העצמי ב-$\frac{1}{3}$.

$$v = (1, 0, 0)^T, \qquad Av = 0.$$

$$(A - 4I)u = 0 \iff -4u_1 + 2u_2 - u_3 = 0, \quad -u_2 + u_3 = 0.$$

$$u = (1, 4, 4)^T, \qquad Au = (4, 16, 16)^T = 4u.$$

$$w = \tfrac{1}{3}u = (\tfrac{1}{3}, \tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3})^T, \qquad T(w) = \tfrac{4}{3}u = w + u.$$

תרגיל 9.6

נגדיר $V = \mathbb{C}[x]$ מרחב כל הפולינומים.
נגדיר אופרטור ליניארי $N : V \to V$ על ידי

$$(Np)(x) := -(7 - x)\, p'(x).$$

ולכל $\theta \in \mathbb{R}$ נגדיר העתקה $U_\theta : V \to V$ על ידי

$$U_\theta := \exp(-i\theta N^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!} N^{2k}.$$

נשתמש בשני בסיסים סדורים:

$$E = (1, x, x^2, x^3, \dots), \qquad B = (7,\ (7 - x),\ (7 - x)^2,\ (7 - x)^3, \dots).$$

1. הראו בבקשה ש-N ליניארי, וש-U_θ ליניארי.
2. לכל $n \geq 1$ נסמן $b_n(x) := (7 - x)^n$ וגם $b_0(x) := 7$. חשבו בבקשה את $N(b_n)$ ואת $N^2(b_n)$.
3. חשבו בבקשה את $U_\theta(b_n)$ לכל $n \geq 0$, והסיקו בבקשה את צורת המטריצה המייצגת $[U_\theta]_B$.
4. חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת של U_θ על תת־המרחב $P_3 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ביחס לבסיס הסדור $E_3 = (1, x, x^2, x^3)$.

פתרון מלא

1. ליניאריות של N נובעת מליניאריות הנגזרת:

$$N(\alpha p + \beta r) = -(7 - x)(\alpha p' + \beta r') = \alpha N(p) + \beta N(r).$$

כדי להצדיק את הטור, נקבע פולינום ממעלה d. המרחב P_d של הפולינומים

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.6 המשך

ממעלה לכל היותר d נשמר על ידי N, ולכן הטור המגדיר את U_θ הוא שם טור אקספוננט של מטריצה סופית, המתכנס לכל θ. הגדרות אלה עקביות כאשר מגדילים את d, ולכן הן מגדירות העתקה על $\mathbb{C}[x]$. הלינאריות נובעת מן הלינאריות של סכומי הטור ומהעברת הגבול בכל קואורדינטה.

2. לכל $n \geq 1$:

$$b_n'(x) = \frac{d}{dx}(7-x)^n = n(7-x)^{n-1}\cdot(-1) = -n(7-x)^{n-1}.$$

ולכן

$$N(b_n) = -(7-x)\,b_n'(x) = -(7-x)\big(-n(7-x)^{n-1}\big) = n(7-x)^n = nb_n.$$

מכאן

$$N^2(b_n) = N(nb_n) = nN(b_n) = n\cdot nb_n = n^2 b_n.$$

בנוסף $N(b_0) = N(7) = 0$ ולכן $N^2(b_0) = 0$.

3. מאחר שלכל $n \geq 1$ מתקיים $N^{2k}(b_n) = n^{2k}b_n$, נקבל מהטור:

$$U_\theta(b_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^k}{k!}\, n^{2k}\, b_n = \exp(-i\theta n^2)\, b_n.$$

ובמקרה $n=0$ מתקבל $U_\theta(b_0) = b_0$.

לכן במטריצה המייצגת לפי B מתקבל אלכסון:

$$[U_\theta]_B = \operatorname{diag}\big(1,\ e^{-i\theta},\ e^{-i4\theta},\ e^{-i9\theta},\dots\big).$$

4. נסמן $q_1 := e^{-i\theta}$, $q_4 := e^{-i4\theta}$, $q_9 := e^{-i9\theta}$. על P_3 מספיק לעבוד עם $\{b_0,b_1,b_2,b_3\}$, ושם $U_\theta(b_0) = b_0$, $U_\theta(b_1) = q_1 b_1$, $U_\theta(b_2) = q_4 b_2$, $U_\theta(b_3) = q_9 b_3$.

נפתח את b_0,b_1,b_2,b_3 לפי E_3:

$$b_0 = 7, \qquad b_1 = 7-x, \qquad b_2 = (7-x)^2 = x^2 - 14x + 49,$$

$$b_3 = (7-x)^3 = -x^3 + 21x^2 - 147x + 343.$$

נסמן ב-C את המטריצה שעמודותיה הן הקואורדינטות של b_0,b_1,b_2,b_3 בבסיס E_3:

$$C = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 49 & 343 \\ 0 & -1 & -14 & -147 \\ 0 & 0 & 1 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה הפיכה, והנוסחה $[U_\theta]_{E_3} = C\operatorname{diag}(1,q_1,q_4,q_9)C^{-1}$ נותנת את המטריצה הבאה:

$$[U_\theta]_{E_3} = \begin{pmatrix} 1 & 7(1-q_1) & 49(1-2q_1+q_4) & 343(1-3q_1+3q_4-q_9) \\ 0 & q_1 & 14(q_1-q_4) & 147(q_1-2q_4+q_9) \\ 0 & 0 & q_4 & 21(q_4-q_9) \\ 0 & 0 & 0 & q_9 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.7

$$T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2,\qquad T(x,y,z)^T=(3x+2y-z,2x-y+4z)^T.$$

חשבו בבקשה את המטריצה המייצגת בבסיסים הסטנדרטיים באמצעות תמונות וקטורי הבסיס.

פתרון מלא

תמונות וקטורי הבסיס הן עמודות המטריצה. הכפל האחרון מאמת את הנוסחה לכל קלט.

$$T(e_1)=(3,2)^T,\quad T(e_2)=(2,-1)^T,\quad T(e_3)=(-1,4)^T,$$

$$[T]=\begin{pmatrix}3&2&-1\\2&-1&4\end{pmatrix},\qquad [T]\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+2y-z\\2x-y+4z\end{pmatrix}.$$

תרגיל 9.8

$$T:\mathbb{R}_2[X]\to\mathbb{R}^2,\qquad T(p)=(p(0),p(-1))^T,$$

$$B=(1,2+X,1+X+2X^2),\qquad C=((1,-1)^T,(0,1)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_C^B$ ואמתו בבקשה עבור $p=a+bX+cX^2$ את הזהות $[T(p)]_C=[T]_C^B[p]_B$.

פתרון מלא

מחשבים את התמונות וממירים כל תמונה לקואורדינטות לפי C. לאימות הזהות משווים תחילה מקדמים בפיתוח לפי B, ואז כופלים במטריצה.

$$[(r,s)^T]_C=(r,r+s)^T,$$

$$T(1)=(1,1)^T,\quad T(2+X)=(2,1)^T,\quad T(1+X+2X^2)=(1,2)^T,$$

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&3\end{pmatrix}.$$

$$p=\alpha+\beta(2+X)+\gamma(1+X+2X^2)\implies \gamma=c/2,\quad \beta=b-c/2,\quad \alpha=a-2b+c/2.$$

$$[p]_B=\begin{pmatrix}a-2b+c/2\\b-c/2\\c/2\end{pmatrix},\qquad M[p]_B=\begin{pmatrix}a\\2a-b+c\end{pmatrix}.$$

$$T(p)=(a,a-b+c)^T,\qquad [T(p)]_C=(a,2a-b+c)^T.$$

9.3.1 מטריצת מעבר בין בסיסים

תזכורת וכלי עבודה

הגדרה: יהיו V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, ו-B ו-B' שני בסיסים סדורים של V.
מטריצת המעבר $[I_V]_B^{B'}$ מהבסיס B' לבסיס B היא המטריצה המייצגת $[T]_B^{B'}$ כאשר $T:V\to V$ היא **העתקת הזהות**: $T(v)=v$ לכל $v\in V$.

- כמו קודם, מתקיים $[v]_B=[I_V]_B^{B'}[v]_{B'}$.

© 2026 חן גדי

- לעיתים מסמנים את העתקת הזהות $I_V(v) = v$
- בסה"כ זה די פשוט: נחשב את וקטורי הקואורדינטות של הווקטורים ב-B' ביחס לבסיס B.

תרגיל 9.9

$$B = (1+X, 2+3X), \qquad B' = (3+4X, 1+2X), \qquad p = a+bX.$$

חשבו בבקשה את מטריצת המעבר $[I]_B^{B'}$ ואמתו בבקשה את הזהות $[p]_B = [I]_B^{B'}[p]_{B'}$.

פתרון מלא

עמודות מטריצות הבסיס הן מקדמי הפולינומים בבסיס $(1, X)$. מטריצת המעבר ממירה קודם לבסיס הסטנדרטי ואז לבסיס B. שתי הנוסחאות לקואורדינטות והכפל האחרון נותנים אימות מפורש.

$$S_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad S_{B'} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad S_B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[I]_B^{B'} = S_B^{-1} S_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$[p]_B = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}, \qquad [p]_{B'} = \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a-b/2 \\ -2a+3b/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-2b \\ -a+b \end{pmatrix}.$$

9.3.2 מטריצה מייצגת של הרכבת העתקות ושל הופכית של העתקה

טענה 9.3

יהיו U, V ו-W מרחבים וקטוריים מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים סדורים A, B ו-C בהתאמה. תהיינה $S: U \to V$ ו-$T: V \to W$ שתי העתקות לינאריות. אז

$$[T \circ S]_C^A = [T]_C^B [S]_B^A$$

מסקנה

אם $T : V \longrightarrow W$ **איזומורפיזם**(העתקה לינארית הפיכה) ו- $B \subseteq V$, $C \subseteq W$ בסיסים בהתאמה, אז:

$$[T^{-1}]_B^C = \left([T]_C^B\right)^{-1}$$

9.4 דמיון מטריצות

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות <u>דומות</u> אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם A, B דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

תרגיל 9.10

$$A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}.$$

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה: אם A, B דומות, אז A^k, B^k דומות לכל $k \geq 1$; אם A^k, B^k דומות עבור $k \geq 1$ כלשהו, אז A, B דומות.

פתרון מלא

הטענה הראשונה נכונה: ביטול גורמים סמוכים נותן את הדמיון באותה מטריצה P. הטענה השנייה שגויה מעל כל שדה. בדוגמה המוצגת החזקות השלישיות שוות, אבל כל מטריצה הדומה למטריצת האפס היא אפס, ואילו B אינה אפס.

$$B = P^{-1}AP \implies B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

$$A = 0_{3\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = B^3 = 0, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B \neq 0.$$

תרגיל 9.11

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad T(x, y)^T = (2x + y, x - y)^T, \qquad B = ((1, 1)^T, (1, -2)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_E^B$, מצאו בבקשה את שעבורו $T(v) = (9, -6)^T$ ובדקו בבקשה את התוצאה בשתי מערכות הקואורדינטות.

פתרון מלא

עמודות המטריצה הן התמונות בבסיס הפלט הסטנדרטי. הפתרון בקואורדינטות לפי B מתקבל מחלוקה ב-3, והרכבה בבסיס B נותנת את הווקטור עצמו.

$$T(1, 1)^T = (3, 0)^T, \qquad T(1, -2)^T = (0, 3)^T, \qquad [T]_E^B = 3I_2.$$

© 2026 חן גדי

9

תרגיל 9.11 המשך

$$[v]_B = (3,-2)^T, \qquad v = 3(1,1)^T - 2(1,-2)^T = (1,7)^T.$$
$$T(1,7)^T = (2+7, 1-7)^T = (9,-6)^T, \qquad 3I_2(3,-2)^T = (9,-6)^T.$$

תרגיל 9.12 תרגיל ממבחן

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענות הבאות.

1. לא קיימים שדות $\mathbb{F}_1 \subseteq \mathbb{F}_2$ ומרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}_2$, הנחשב גם למרחב מעל $\mathbb{F}_1$ באמצעות צמצום הסקלרים, כך ש-
$$\dim_{\mathbb{F}_1} V = 2\dim_{\mathbb{F}_2} V.$$
2. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אז לכל $B \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מתקיים
$$N(AB) = N(B).$$
3. יהי $n \geq 1$. לכל מספר שלם k המקיים $0 \leq k \leq n^2$ קיימת מטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ שעבורה $\mathrm{tr}(A) = k$ וגם A דומה רק לעצמה.

פתרון מלא

1. הטענה שגויה. ניקח $\mathbb{F}_1 = \mathbb{R}$, $\mathbb{F}_2 = \mathbb{C}$ ו-$V = \mathbb{C}^2$. שני בסיסים מתאימים הם
$$B_{\mathbb{C}} = ((1,0),(0,1)), \qquad B_{\mathbb{R}} = ((1,0),(i,0),(0,1),(0,i)).$$
$$\dim_{\mathbb{C}} V = 2, \qquad \dim_{\mathbb{R}} V = 4 = 2\dim_{\mathbb{C}} V.$$
2. הטענה נכונה. נוכיח את שתי ההכלות. אם $x \in N(B)$, אז $Bx = 0$, ולכן
$$ABx = A(Bx) = A0 = 0.$$
מכאן $x \in N(AB)$, כלומר $N(B) \subseteq N(AB)$. בכיוון ההפוך, אם $x \in N(AB)$, אז $ABx = 0$. נכפול משמאל ב-A^{-1} ונקבל
$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}0 = 0.$$
לכן $x \in N(B)$, כלומר $N(AB) \subseteq N(B)$, ושתי ההכלות נותנות את השוויון המבוקש.
3. הטענה נכונה. נגדיר
$$A = \frac{k}{n} I_n.$$
מאחר ש-$n \geq 1$ והעבודה מעל $\mathbb{R}$, המנה מוגדרת, ומתקיים
$$\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \frac{k}{n} = n\frac{k}{n} = k.$$
לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים
$$P^{-1}AP = P^{-1}\left(\frac{k}{n}I_n\right)P = \frac{k}{n}P^{-1}P = \frac{k}{n}I_n = A.$$
לכן כל מטריצה הדומה ל-A שווה ל-A. למעשה הבנייה תקפה לכל $k \in \mathbb{R}$, ובפרט לכל

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.12 תרגיל ממבחן המשך

הערכים שבטענה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 9.13 בדיקת יסודות

$$T(x,y)=(2x-y,x+y),\quad B=((1,0)^T,(1,1)^T),\quad C=((1,1)^T,(0,1)^T),\quad v=(3,2)^T.$$

חשבו בבקשה את $[T]_C^B$ ואת $[T^{-1}]_B^C$. אמתו בבקשה את זהות הקואורדינטות ושחזרו בבקשה את v בעזרת ההופכית.

פתרון מלא

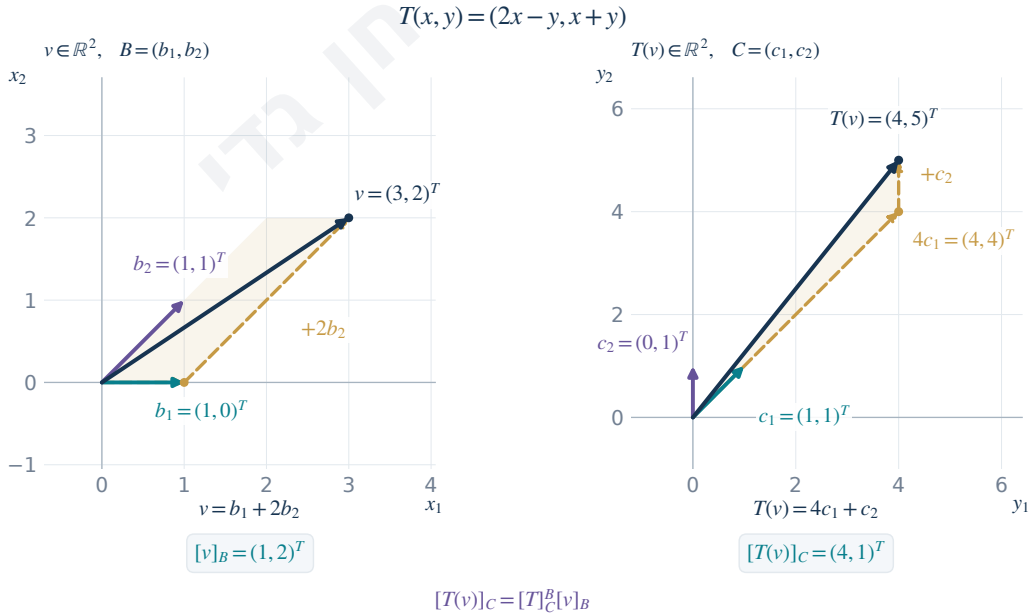
ממירים את תמונות איברי B לקואורדינטות לפי C ומציבים אותן בעמודות. ההופכית מקבלת קואורדינטות לפי C ומחזירה קואורדינטות לפי B. הרכבה מחדש לפי B מחזירה $(3,2)^T$.

$$[(r,s)^T]_C=(r,s-r)^T,\quad T(1,0)^T=(2,1)^T,\quad T(1,1)^T=(1,2)^T.$$

$$M=[T]_C^B=\begin{pmatrix}2&1\\-1&1\end{pmatrix},\quad \det M=3,\quad [T^{-1}]_B^C=M^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1\\1&2\end{pmatrix}.$$

$$v=(1,0)^T+2(1,1)^T,\quad [v]_B=(1,2)^T,\quad T(v)=(4,5)^T,$$

$$[T(v)]_C=(4,1)^T=M(1,2)^T,\quad M^{-1}(4,1)^T=\frac{1}{3}(3,6)^T=(1,2)^T.$$



איור 9.1. החצים מציגים וקטורים בקואורדינטות הסטנדרטיות; המסלולים הזהובים מציגים את הפירוקים $v=b_1+2b_2$ ו-$T(v)=4c_1+c_2$. עמודות הקואורדינטות מוצגות בנפרד: $[v]_B=(1,2)^T$ ו-$[T(v)]_C=(4,1)^T$. בפרט, הווקטור $T(v)$ עצמו הוא $(4,5)^T$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.14 העמקה

$$A=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix},\quad B=((1,1)^T,(1,-1)^T),\quad x_{k+1}=Ax_k,\quad x_0=(2,1)^T.$$

חשבו בבקשה את $D=[T]_B$ עבור $T(x)=Ax$ ואת $P=[I]_E^B$. הוכיחו בבקשה $A^k=PD^kP^{-1}$ לכל $k\geq 0$ ופתרו בבקשה את הנסיגה.

פתרון מלא

עמודות P הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הסטנדרטיות. חזקות מתקבלות מביטול הגורמים הסמוכים $P^{-1}P$; עבור $k=0$ שני האגפים הם הזהות. אינדוקציה על הנסיגה נותנת $x_k=A^kx_0$. בבסיס B כל רכיב מוכפל בנפרד ב-6 או ב-2.

$$A(1,1)^T=6(1,1)^T,\quad A(1,-1)^T=2(1,-1)^T,$$

$$D=\begin{pmatrix}6 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix},\quad P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad A=PDP^{-1},$$

$$A^k=PD^kP^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}6^k+2^k & 6^k-2^k\\ 6^k-2^k & 6^k+2^k\end{pmatrix},$$

$$x_k=A^kx_0=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3\cdot 6^k+2^k\\ 3\cdot 6^k-2^k\end{pmatrix},\quad x_0=\frac{1}{2}(4,2)^T=(2,1)^T.$$

נראה על ידי חן גדי

תרגיל 9.15 **העמקה**

יהי V מרחב מממד n מעל שדה F, ותהי $T : V \to V$ לינארית עם $T^2 = 0$. נסמן $r = \operatorname{rank} T$. הוכיחו בבקשה ש-$2r \leq n$ ושקיים בסיס שבו מטריצת T היא

$$\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

גדלי שלוש קבוצות השורות והעמודות הם $r, r, n-2r$. כאשר אחד הגדלים אפס משמיטים את הבלוקים המתאימים.

פתרון מלא

מן הנתון $T^2 = 0$ נובע $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$. ממשפט הדרגה והאפסות,

$$r \leq \dim \ker T = n - r,$$

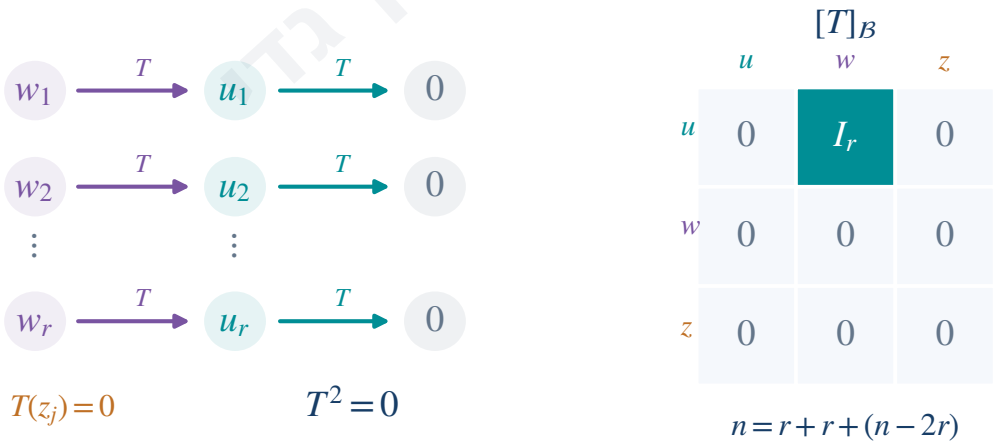
ולכן $2r \leq n$. נבחר בסיס $u_1, \ldots, u_r$ לתמונה, ונשלים אותו לבסיס

$$u_1, \ldots, u_r, z_1, \ldots, z_{n-2r}$$

של הגרעין. לכל i נבחר w_i כך ש-$T(w_i) = u_i$, כפי שמאפשרת השייכות של u_i לתמונה. הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_r, z_1, \ldots, z_{n-2r})$$

בלתי תלויה. אכן, אם צירוף שלה מתאפס, הפעלת T משאירה רק צירוף של u_i עם המקדמים של w_i, ולכן כל המקדמים האלה אפס. נשאר צירוף של בסיס הגרעין, וגם מקדמיו אפס. ברשימה יש n וקטורים, ולכן היא בסיס. בבסיס הזה $T(u_i) = T(z_j) = 0$ ו-$T(w_i) = u_i$. כתיבת התמונות בעמודות נותנת בדיוק את המטריצה המבוקשת. עבור $r = 0$, ההעתקה היא אפס וכל בסיס מתאים.



איור 9.2. האיור מציג את המבנה עבור $r \geq 3$. כל w_i נשלח אל u_i, וכל u_i נשלח לאפס. הווקטורים z_j משלימים את $u_1, \ldots, u_r$ לבסיס הגרעין. סדר קבוצות הבסיס הוא u, w, z.

© 2026 חן גדי

תרגיל 9.16 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מדרגה 1, כאשר $n \geq 2$. נסמן $\alpha = \operatorname{tr} A$, סכום איברי האלכסון. הוכיחו בבקשה ש-A דומה לאחת מהמטריצות הבאות:

$$\begin{cases} \operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0), & \alpha \neq 0, \\ E_{12}, & \alpha = 0. \end{cases}$$

במטריצה E_{12} הכניסה $(1,2)$ היא 1 וכל יתר הכניסות אפס. הסיקו בבקשה ששתי מטריצות מדרגה 1 מאותו סדר ובעלות אותה עקבה דומות.

פתרון מלא

אפשר לכתוב $A = uv^T$ עם $u, v \neq 0$. נגדיר את הפונקציונל $\varphi(x) = v^T x$. אז

$$Ax = \varphi(x)u, \qquad \operatorname{tr} A = \sum_i u_i v_i = \varphi(u) = \alpha.$$

מכיוון ש-$\varphi \neq 0$, לגרעינה ממד $n-1$. אם $\alpha \neq 0$, אז $u \notin \ker\varphi$. בסיס של $\ker\varphi$ יחד עם u נותן בסיס $\mathcal{B} = (u, z_2, \ldots, z_n)$ של F^n. מתקיים

$$Au = \alpha u, \qquad Az_j = 0.$$

לכן מטריצת ההעתקה בבסיס $\mathcal{B}$ היא $\operatorname{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0)$. אם $\alpha = 0$, אז $u \in \ker\varphi$. נבחר w עם $\varphi(w) = 1$, ונשלים את u לבסיס $(u, z_3, \ldots, z_n)$ של הגרעין. הרשימה $\mathcal{B} = (u, w, z_3, \ldots, z_n)$ היא בסיס: הפעלת φ על קשר תלות מאפסת תחילה את המקדם של w, ואז אי-התלות בגרעין מאפסת את יתר המקדמים. בבסיס הזה

$$Au = 0, \qquad Aw = u, \qquad Az_j = 0,$$

ולכן מטריצת A היא E_{12}. שתי מטריצות מאותו סדר ומדרגה 1 בעלות אותה עקבה דומות אפוא לאותה מטריצה, ולכן דומות זו לזו.

© 2026 חן גדי